Questão 1 — Convergência e Lei dos Grandes Números
Considere a estimativa da integral:

$$I = \int_0^1 \ln(1+x)\,dx$$

(a) Estime I usando Monte Carlo com amostragem uniforme.
(b) Execute simulações com N = 10^2, 10^3, 10^4, 10^5.
(c) Plote o erro absoluto em função de N.

$$y = \log_a[f(x)] \Rightarrow y' = \frac{1}{f(x)\cdot\ln(a)}\cdot f'(x)$$

$$\int u\,dv = uv\Big|_0^1 - \int_0^1 v\,du$$

$u = \ln(1+x) \rightarrow du = \frac{1}{1+x}dx$

$dv = dx \rightarrow v = x$

$$I = x\cdot\ln(1+x)\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x}dx = 2\ln(2) - 1 = 0{,}386$$

a) $g(x) = A(1+x) \qquad 0 \le x \le 1$

$$\int_0^1 A(1+x)\,dx = 1 \quad \therefore \quad A = \frac{2}{3}$$

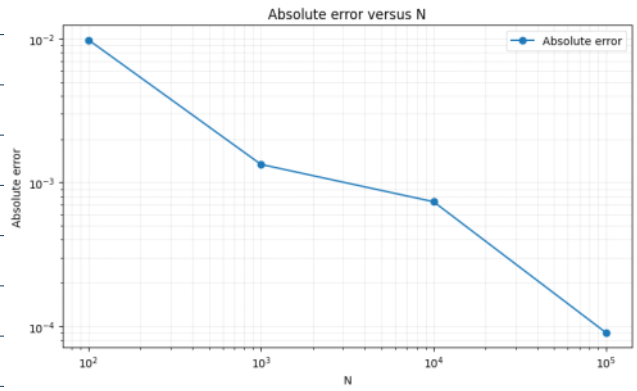
$$G(x) = \int_0^x g(t)\,dt = \int_0^x \frac{2}{3}(1+t)\,dt \quad \therefore \quad G(x) = \frac{2x+x^2}{3}$$

$$U = \frac{x^2+2x}{3} \quad \therefore \quad x^2+2x-3U = 0 \quad \therefore \quad x = -1 \oplus \sqrt{1+3U}$$

$x \in [0,1]$

$U_i \sim U(0,1)$

```
Monte Carlo results using the transformed variable x = -1 + sqrt(1 + 3u):
N =    100 | estimate = 0.3961119058 | absolute error = 0.0098175447
N =   1000 | estimate = 0.3876298944 | absolute error = 0.0013355333
N =  10000 | estimate = 0.3870292883 | absolute error = 0.0007349272
N = 100000 | estimate = 0.3862042507 | absolute error = 0.0000901104
```



Questão 2 — Importance Sampling
Considere:

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx$$

(a) Estime via Monte Carlo simples, usando a uniforme.
(b) Escolha uma distribuição p(x).
(c) Reescreva o estimador e calcule a integral.
(d) Compare os métodos.
(e) Justifique a escolha de p(x).

$u = 1+x \qquad x=0 \rightarrow u = 1+0 = 1$
$du = dx \qquad x=1 \rightarrow u = 2$

$$I = \int_1^2 \frac{1}{u^2} du = 0{,}5$$

$$p(x) = A \frac{1}{(1+x)^2} \qquad 0 \leq x \leq 1$$

$$\int_0^1 p(x)\, dx = 1 \quad \therefore \quad A = 2$$

$$P(x) = \int_0^x \frac{2}{(1+t)^2} dt = \frac{2x}{1+x} \quad \therefore \quad U = \frac{2x}{1+x} \quad \therefore \quad x = \frac{U}{2-U}$$

e) Escolher uma densidade que se pareça com o integrando para concentrar as amostras nas regiões mais relevantes.

Rest in the code!

```
Comparison of methods:
N        | simple MC estimate | simple MC error | IS estimate     | IS error
     100 |       0.4838364642 |    0.0161635358 |    0.5000000000 | 0.0000000000
    1000 |       0.4993453463 |    0.0006546537 |    0.5000000000 | 0.0000000000
   10000 |       0.4987662140 |    0.0012337860 |    0.5000000000 | 0.0000000000
  100000 |       0.5001358816 |    0.0001358816 |    0.5000000000 | 0.0000000000
```

Questão 3 — Aceitação-Rejeição
Deseja-se gerar amostras de

$$f(x) = 3x^2, \quad x \in [0,1]$$

(a) Implemente aceitação-rejeição.
(b) Calcule taxa de aceitação.
(c) Compare com método da inversa.
(d) Discuta eficiência.

a) $\int_0^1 3x^2 \, dx = 1$

$f(x) \leq Mg(x) \quad \therefore \quad U \leq \frac{f(G)}{Mg(G)}$

O QUE é a técnica?

3. Ideia da técnica de aceitação-rejeição

Essa técnica é usada quando queremos gerar amostras de uma densidade $f(x)$, mas não sabemos gerar diretamente dela.

A ideia é:

1. escolher uma distribuição mais simples $g(x)$, da qual sabemos gerar amostras,
2. garantir que $f(x)$ fique sempre abaixo de uma cópia "esticada" de $g(x)$, isto é,
$$f(x) \leq Mg(x),$$
3. gerar candidatos usando $g(x)$,
4. aceitar alguns candidatos e rejeitar outros,
5. fazer isso de modo que os aceitos tenham densidade final igual a $f(x)$.

Esse é o algoritmo padrão de rejection sampling. A formulação geral usa uma proposta g, uma constante $M \geq \sup_x f(x)/g(x)$, e aceita $Y \sim g$ quando $U \leq f(Y)/(Mg(Y))$. Columbia Univer... +1

$g(x) = 1$

$f(x) \leq M \cdot g(x) \quad \therefore \quad 3x^2 \leq M$

$x^2 \sim [0,1] \rightarrow$ max for $x = 1 \quad \therefore \quad 3$

$M = 3$

$$U \le \frac{f(Y)}{M g(Y)} = \frac{3Y^2}{3 \cdot 1} = Y^2 \qquad U \le Y^2$$

Agora veja a condição de aceitação:

$$U \le Y^2.$$

Isso quer dizer que o ponto será aceito se cair **abaixo da curva** $u = y^2$.

Como a área abaixo da curva em cada faixa vertical depende de y^2, valores grandes de y têm chance maior de serem aceitos. Então, depois de descartar os rejeitados, a distribuição dos aceitos fica proporcional a y^2. Após normalização, a densidade resultante vira $3y^2$, que é exatamente a densidade desejada. Essa

Para gerar **uma** amostra:

1. gere $Y \sim \mathcal{U}(0,1)$,
2. gere $U \sim \mathcal{U}(0,1)$,
3. se

$$U \le Y^2,$$

   aceite $X = Y$,
4. senão, rejeite e tente de novo.

Repita até conseguir o número desejado de amostras.

b) taxa $= \frac{1}{M} = 0{,}33$

cerca de 33.33% dos candidatos são aceitos,
cerca de 66.67% são rejeitados,
em média, são necessárias 3 tentativas para conseguir 1 amostra válida.

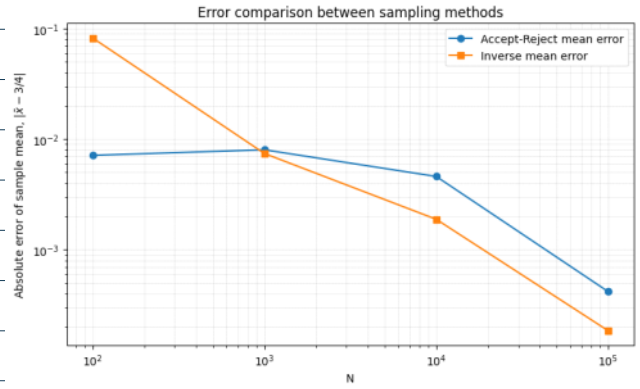
c) $g(x) = Ax^2$

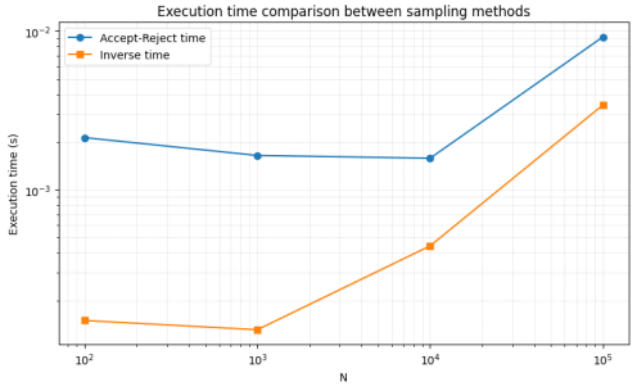
$$\int_0^1 Ax^2\,dx = A\frac{x^3}{3}\Big|_0^1 = 1 \quad \therefore \quad A = 3$$

$$G(x) = \int_0^x 3t^2\,dt = x^3 \quad \therefore \quad x = u^{1/3}$$

N	AR mean	AR error	AR time (s)	AR acc. rate	INV mean	INV error	INV time (s)
100	0.7428595313	0.0071404687	0.00213093	0.002000	0.6673839494	0.0826160506	0.00014970
1000	0.7419870538	0.0080129462	0.00164428	0.020000	0.7425800959	0.0074199041	0.00013091
10000	0.7545963019	0.0045963019	0.00157961	0.200000	0.7481186103	0.0018813897	0.00044250
100000	0.7504166799	0.0004166799	0.00919882	0.333333	0.7498156223	0.0001843777	0.00342386

INVERSA é melhor!





Rest in the code

Questão 4 — Simulação Monte Carlo

Uma caixa contém 48 cartas, distribuídas igualmente em 4 tipos:

12 cartas do tipo A

12 cartas do tipo B

12 cartas do tipo C

12 cartas do tipo D

São retiradas 7 cartas aleatoriamente sem reposição.

(a) Qual é a probabilidade de obter pelo menos uma carta do tipo B e uma do tipo D?

(b) Refaça o cálculo supondo que as cartas sejam retiradas com reposição

(c) Explique qualitativamente a diferença entre os dois resultados

$E^c = \sim B \cup \sim D$

$E = 1 - E^c$

a) $P(E) = 1 - P(\sim B) - P(\sim D) + P(\sim B + \sim D)$

$P(\sim B) = P(\sim D) = \frac{36}{48} \cdot \frac{35}{47} \cdot \frac{34}{46} \cdot \frac{33}{45} \cdot \frac{32}{44} \cdot \frac{31}{43} \cdot \frac{30}{42} = 0{,}11337$

$P(\sim B + \sim D) = \frac{24}{48} \cdot \frac{23}{47} \cdot \frac{22}{46} \cdot \frac{21}{45} \cdot \frac{20}{44} \cdot \frac{19}{43} \cdot \frac{18}{42} = 0{,}00470$

$P(E) = 1 - 2 \cdot 0{,}1388 + 0{,}00531 = 0{,}77795$

$$P(\bar{B}) = \frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}}, \qquad P(\bar{D}) = \frac{\binom{36}{7}}{\binom{48}{7}}, \qquad P(\bar{B} \cap \bar{D}) = \frac{\binom{24}{7}}{\binom{48}{7}}$$

b)

$P(\sim B) = P(\sim D) = \left(\frac{36}{48}\right)^7 = 0{,}1334$

$P(\sim B + \sim D) = \left(\frac{24}{48}\right)^7 = 0{,}00078$

$P(E) = 1 - 2 \cdot 0{,}1334 + 0{,}00078 = 0{,}74084$

$P(E) = 1 - 2 \cdot 0{,}1337 + 0{,}0078 = 0{,}74087$

C) **Sem reposição, a amostra tende a ser mais diversa porque a composição da caixa muda a cada retirada. Isso favorece a ocorrência simultânea de B e D. Com reposição, as retiradas são independentes e a repetição de tipos continua possível em todas as etapas, o que reduz um pouco essa probabilidade.**

Rest in the code

Questão 5 — Simulação Monte Carlo

Considere o lançamento simultâneo de dois dados equilibrados.

(a) Utilize simulação de Monte Carlo para estimar a probabilidade de que a soma dos resultados seja estritamente maior que 9

(b) Compare o valor obtido com o valor teórico

(c) Discuta como o número de simulações afeta a precisão do resultado

$E = \{X + Y > 9\}$ 36 possible values

$\hookrightarrow \{10, 11, 12\}$

- 10:

$(4,6), (5,5), (6,4)$

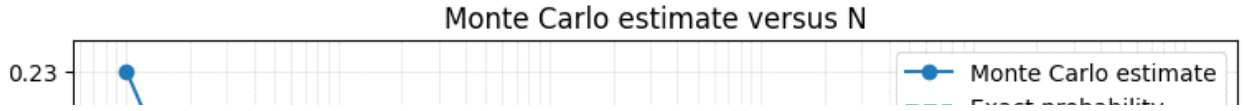
$P(E) = \frac{6}{36} = 0{,}1667$

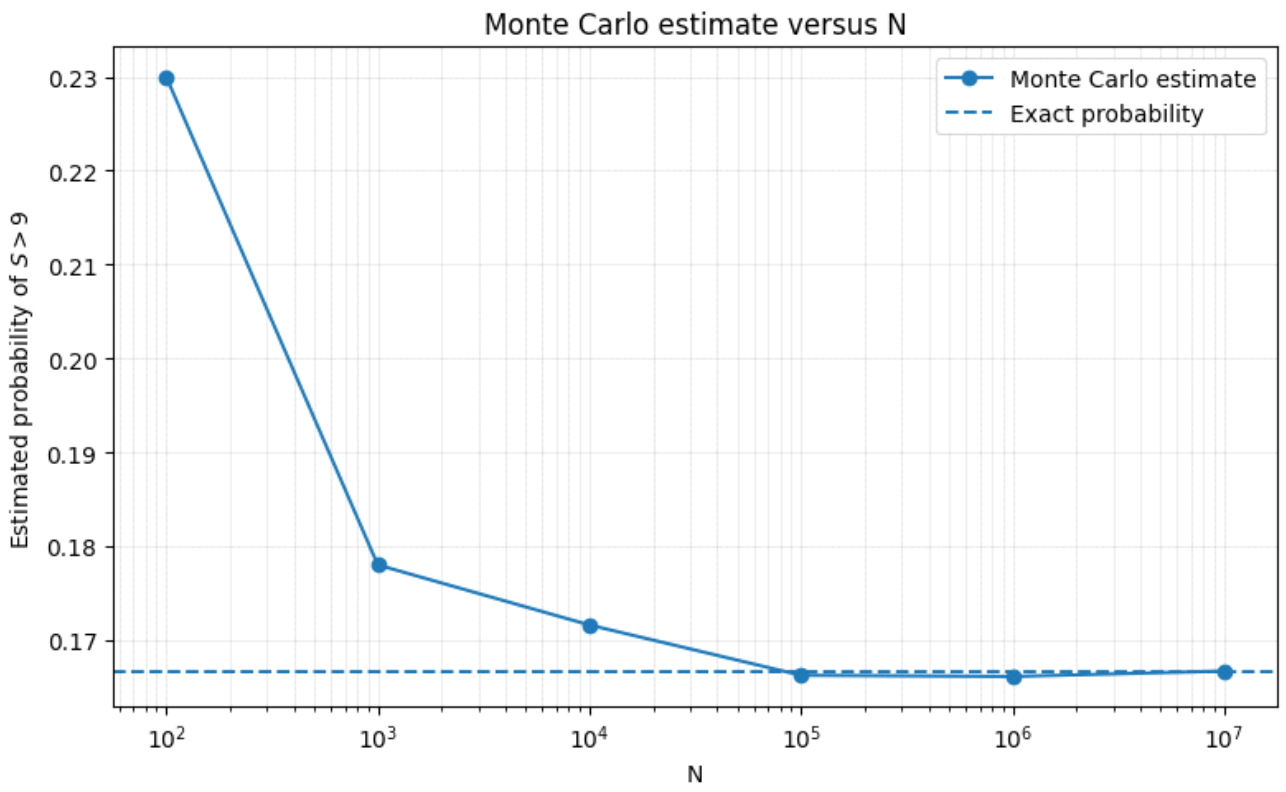
- 11:

$(5,6), (6,5)$

- 12: $(6,6)$

N	estimate	absolute error	theoretical std
100	0.2300000000	0.0633333333	0.0372677996
1000	0.1780000000	0.0113333333	0.0117851130
10000	0.1716000000	0.0049333333	0.0037267800
100000	0.1662400000	0.0004266667	0.0011785113
1000000	0.1661110000	0.0005556667	0.0003726780
10000000	0.1666924000	0.0000257333	0.0001178511





c) **A precisão melhora quando o número de simulações cresce porque a fração de sucessos fica menos sujeita a flutuações aleatórias:**

- **com N pequeno, a realização específica pode superestimar ou subestimar bastante a probabilidade real,**
- **com N grande, essas flutuações se compensam melhor, então $\hat{p}_N$ tende a se aproximar de $1/6$**